МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Графики функций и линейные неравенства

Чтение графиков, преобразования и текстовые задачи

Екатерина Скелли

28 октября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Екатерины Скелли

1. Как определить знак функции по графику

Ключевая мысль. Значение функции при данном x — это координата y соответствующей точки графика.

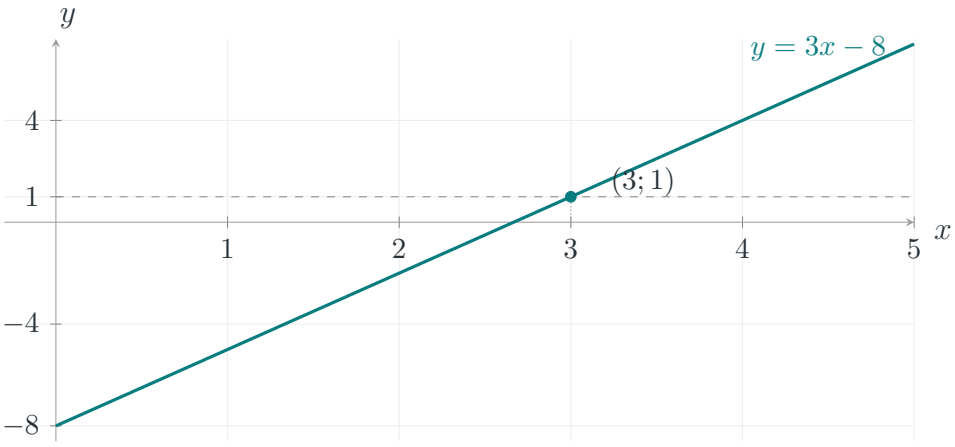
- График **выше** оси Ox: $f(x) > 0$.
- График **ниже** оси Ox: $f(x) < 0$.
- График **пересекает или касается** оси Ox: $f(x) = 0$ в соответствующих точках.

Как читать условие «при всех $x < 1$ функция положительна»? Рассматривайте только часть графика *левее вертикали* $x = 1$. Чтобы утверждение было верным, вся эта часть должна находиться выше оси Ox. Если хотя бы одна точка лежит на оси или ниже неё, утверждение неверно.

Проверяйте: Интервалы записывают по оси x, а знак функции определяют по высоте точек, то есть по оси y.

2. Как сравнивать значение функции с числом

Если нужно определить, где $f(x) < c$, мысленно проведите горизонтальную прямую $y = c$ и найдите участки графика **ниже** неё. Для $f(x) > c$ ищите участки **выше** этой прямой.



Пример. По графику функции $f(x) = 3x - 8$ определите, когда $f(x) < 1$. Прямая $y = 1$ пересекает график при $x = 3$. Левее точки пересечения график ниже горизонтали. Поэтому

$$\boxed{x < 3}.$$

При $x = 3$ значение равно 1, и строгий знак «<» исключает границу.

3. Как перевести текст в знак неравенства

Слова в условии	Математическая запись
«меньше», «ниже»	$<$
«не больше», «не превосходит»	$\leq$
«больше», «выше»	$>$
«не меньше», «не менее»	$\geq$

Например, «$f(x) = -x + 14$ не превосходит 2» означает

$$-x + 14 \leq 2 \iff -x \leq -12 \iff \boxed{x \geq 12}.$$

При делении на отрицательное число знак неравенства **меняется на противоположный**.

4. Скобки защищают выражение

Ключевая мысль. Когда вычитают, умножают или подставляют целое выражение, удобно заключать его в скобки. Это предотвращает потерю знаков.

Вычитание

$$(2x + 3) - (4x - 7) = 2x + 3 - 4x + 7 = -2x + 10.$$

Умножение

$$3(2 - x) = 6 - 3x, \qquad 3 \cdot 2 - x = 6 - x.$$

Подстановка Если $x = t - 7$, то

$$2x + 3 = 2(t - 7) + 3 = 2t - 11.$$

Дробное неравенство

$$\frac{2(1 - x)}{4} + \frac{12}{4} < \frac{12x}{4} - \frac{2x + 1}{4}.$$

Умножаем обе части на *положительное* число 4 и сохраняем скобки:

$$2(1 - x) + 12 < 12x - (2x + 1).$$

$$14 - 2x < 10x - 1 \iff 15 < 12x \iff \boxed{x > \frac{5}{4}}.$$

Проверяйте: После минуса перед скобкой меняются знаки *всех* слагаемых внутри неё.

5. Числовая прямая и пересечение промежутков

- Строгие знаки $<$ и $>$: граничная точка **выколота**.
- Нестрогие знаки $\leq$ и $\geq$: граничная точка **включена**.

• «Решения из заданного промежутка» означает **пересечение** двух множеств.

Пример. Найдите решения неравенства $2(3x+5)-7<15$, принадлежащие $[-7;12]$.

$$6x+10-7<15 \iff 6x<12 \iff x<2.$$

$$(-\infty;2)\cap[-7;12]=\boxed{[-7;2)}.$$



Если нужны **только целые** решения, перечисляем их:

$$-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1.$$

Интервал и список целых чисел отвечают на разные вопросы.

6. Текстовые задачи: составляем математическую модель

Перевод денег с комиссией Пусть p — сумма перевода в рублях. Комиссия: 12 руб. и 4% от перевода. Всего доступно 900 руб. Тогда

$$p+12+0{,}04p\le 900, \qquad 1{,}04p\le 888, \qquad p\le \frac{888}{1{,}04}=\frac{11100}{13}.$$

Число $\frac{11100}{13}=853+\frac{11}{13}$ лежит между 853 и 854. Поэтому наибольшая **целая** сумма перевода равна $\boxed{853\text{ руб.}}$

Проверяйте: Процент вычисляем от *переводимой суммы* p, а не от всего бюджета.

Три последовательных чётных числа Пусть первое чётное натуральное число равно x. Следующие равны $x+2$ и $x+4$. Если сумма не больше 164, то

$$x+(x+2)+(x+4)\le 164, \qquad 3x\le 158, \qquad x\le \frac{158}{3}.$$

Наибольшее подходящее **чётное** $x=52$. Искомые числа: $\boxed{52{,}54{,}56}$ (их сумма 162).

7. Неравенства с любым числом решений и с параметром

Иногда после упрощения переменная исчезает. Тогда проверяют оставшееся числовое утверждение.

$$3x-1>3x \iff -1>0 \quad \Rightarrow \text{ решений нет;}$$
$$x+4>x \iff 4>0 \quad \Rightarrow\ x\in\mathbb{R}.$$

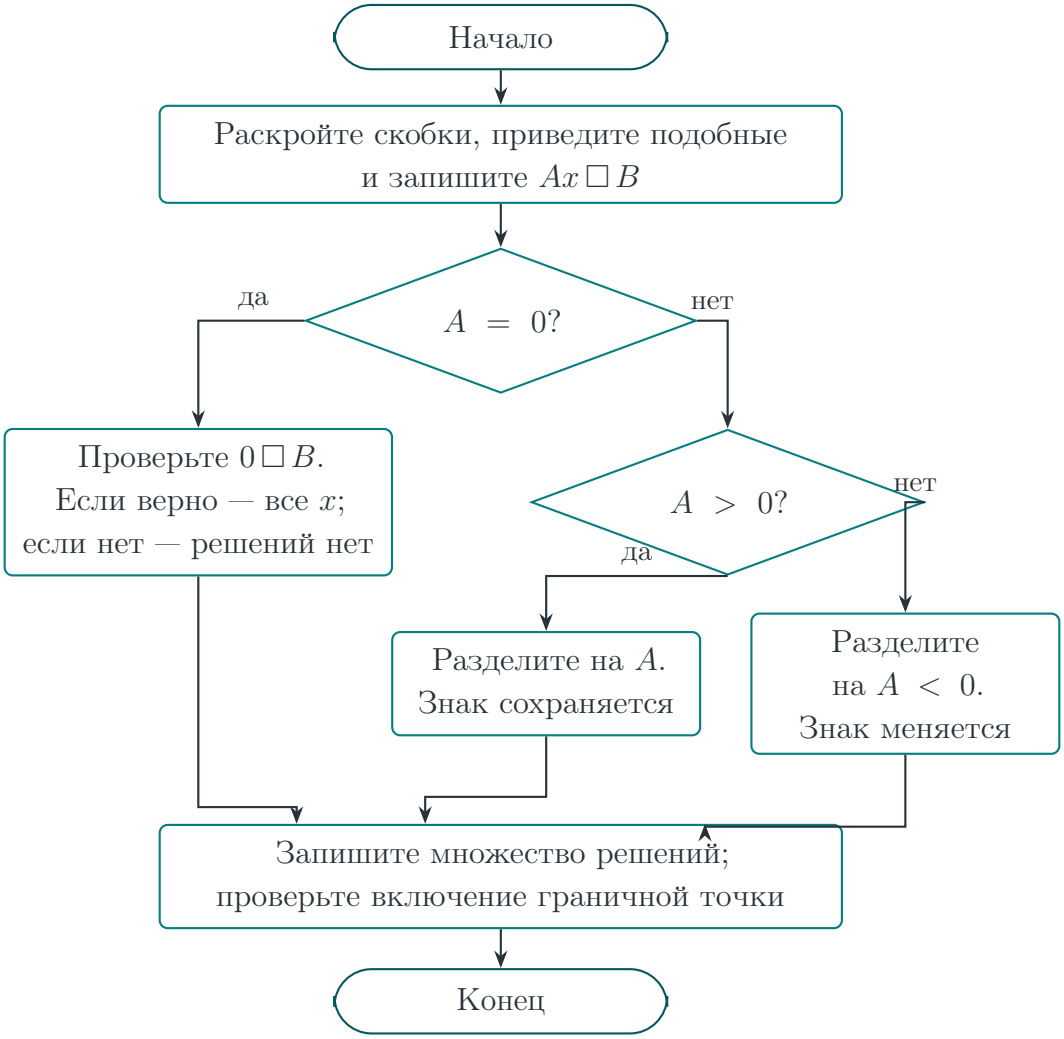
Простейший параметр. Для неравенства $2y+3a<2y+7$ получаем $3a<7$. Значит:

• если $a<\frac{7}{3}$, подходит любое y;

- если $a \geq \frac{7}{3}$, решений по y нет.

Параметр a здесь задаёт фиксированное число. Например, при $a = -10$ неравенство верно для любого y, а при $a = 10$ — ни для одного.

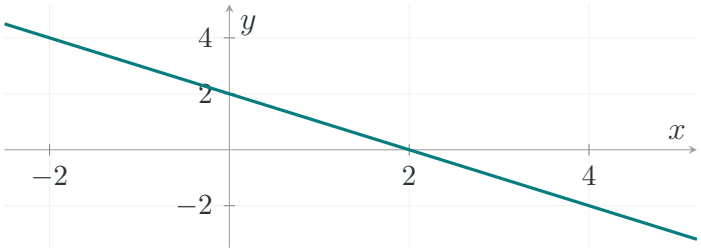
Алгоритм решения линейного неравенства



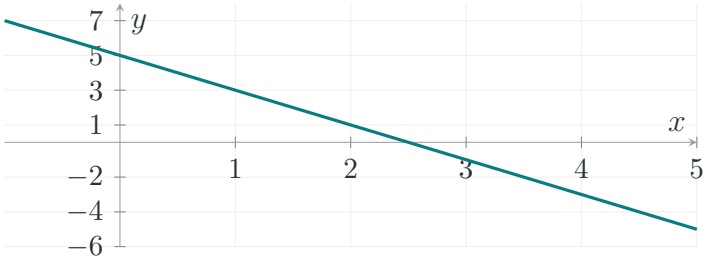
Тренировочный блок: Путь А

10 заданий. Выполняйте последовательно: от чтения графика к текстовой математической модели. В заданиях с неравенствами указывайте множество решений.

1. По графику определите, при каких x выполняются $f(x) > 0$, $f(x) = 0$ и $f(x) < 0$.



2. По графику прямой определите все x, при которых $f(x) \le 1$. Используйте только графический способ.



3. Решите неравенство $2x + 6 \le 0$. Изобразите ответ на числовой прямой.

4. При каких значениях x функция $f(x) = -x + 14$ **не превосходит** числа 2? Запишите и решите соответствующее неравенство.

5. Решите неравенство. После умножения на знаменатель обязательно запишите выражения в скобках:

$$\frac{3(2-x)}{5} + \frac{10}{5} < \frac{7x}{5} - \frac{x+2}{5}.$$

6. Решите $3(2x+1) - 5 < 16$. Найдите множество решений, принадлежащих отрезку $[-4; 7]$, затем перечислите **все целые** решения из этого множества.

7. За перевод денег взимают 10 руб. и 5% от суммы перевода. На перевод вместе с комиссией есть 1000 руб. Какую **наибольшую целую сумму в рублях** можно перевести?

8. Сумма трёх последовательных натуральных **чётных** чисел не больше 208. Найдите наибольшую возможную тройку.

9. Найдите множество решений каждого неравенства:

а) $5x - 3 > 5x + 1$; б) $7x + 2 \leq 7x + 3$; в) $2x + 1 < 4x + 5$.

10. Рассмотрите неравенство $3y + 2a \leq 3y + 8$, где a — параметр. При каких значениях a подходят **все действительные** y? При каких значениях a решений нет?

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	$f(x) > 0$ при $x < 2$; $f(x) = 0$ при $x = 2$; $f(x) < 0$ при $x > 2$.
2	$x \geq 2$.
3	$x \leq -3$.
4	$x \geq 12$.
5	$x > 2$.
6	$[-4; 3)$; целые: $-4, -3, -2, -1$,0,1,2.
7	942 руб.
8	66,68,70.
9	а) $\varnothing$; б) $x \in \mathbb{R}$; в) $x > -2$.
10	При $a \leq 4$ — все $y \in \mathbb{R}$; при $a > 4$ решений нет.

Итоговая памятка

Ситуация	Как действовать
Нужен знак функции	Смотрите, выше или ниже оси Ox расположен график.
Сравниваем $f(x)$ с числом	Проведите горизонталь $y = c$ и считайте подходящие x.
Делим на отрицательное	Обязательно меняйте знак неравенства.
Вычитаем выражение	Заключите вычитаемое в скобки.
Дан дополнительный интервал	Найдите пересечение множеств решений.
Спрашивают целые числа	Учитывайте и границы, и целочисленность.
Переменная исчезла	Проверьте, истинно ли оставшееся числовое неравенство.